

何鹏辉 WX17710
2025年09月28日 09:34 嵌入式部
206246 注意保密-禁止泄密

RZ2L电机调试助手使用说明书

RZ2L电机调试助手使用说明书

RZ2L电机调试助手可调试的电机有CAN通信协议下的P110电机、P90电机、P60电机、H60电机、H70电机。

电机调试助手使用说明

软件环境与文件构建要求

如需运行工程文件，搭建QT版本：QT5.12_5.12版本,编译前请将工程文件motor_tool 放在英文名文件文件夹下,build架构文件删除，重新构建工程。

硬件配置

关节电机采用CAN通信方式，通信线有两根（CANH与CANL），通过CAN转USB工具与电脑相连，电脑需要提前安装CH340驱动。

电机调试助手界面及说明



X电机CAN调试工具(版本: V1.8.1)

选择设备

检测设备

复位

运行

刹车

串口设置

CAN

程序升级

电机配置

参数设置

示波器

选择bin文件

C:/work/11_mitDog/servo_joint_motor/tools/bin/gd32_debug.bin

打开文件

升级进度

0%

开始升级

启动升级

请选择串口并打开!

B

选择设备

串口设置

CAN

程序升级

电机配置

参数设置

示波器

检测设备

复位

运行

刹车

力矩输入: 0 nm

电机 ID 号3

设置CAN_ID1

编码器|Hall标定

设置机械零位

P_MAX12.50	P_MIN-12.50	V_MAX25.0	V_MIN-25.0	T_MAX135.0	T_MIN-135.0
KP_MAX500.0	KP_MIN0.0	KD_MAX5.0	KD_MIN0.0		

发送字节

日志保存

请选择串口并打开!

C



D

调试工具(版本: V2.6.1)

检测设备

复位

运行

刹车

串口设置

 程序升级

电机配置

参数设置

示波器

参数表刷新

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
	何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密				何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密	
	何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密					
	何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密				何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密	何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密
	何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密					
	何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密				何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密	何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密
	何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密					
	何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密				何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密	何鹏辉 WX17710 2025年09月28日 09:34 嵌入式部 206246 注意保密-禁止泄密

读参数

写参数

恢复出厂

导出

E

主要包括：

A. 电机连接与运行模块

检测设备

刷新串口

打开串口

复位

运行

刹车

选择模式

帧类型

B. 电机升级模块

启动升级

打开软件

开始升级

C. 电机配置界面

- 设置CNA_ID
- 编码器|Hall标定
- 设置机械零位
- 参数设置

电机ID号

D. 电机参数界面

- 参数表刷新
- 读参数
- txt参数导入
- 写参数
- 恢复出厂
- 导出

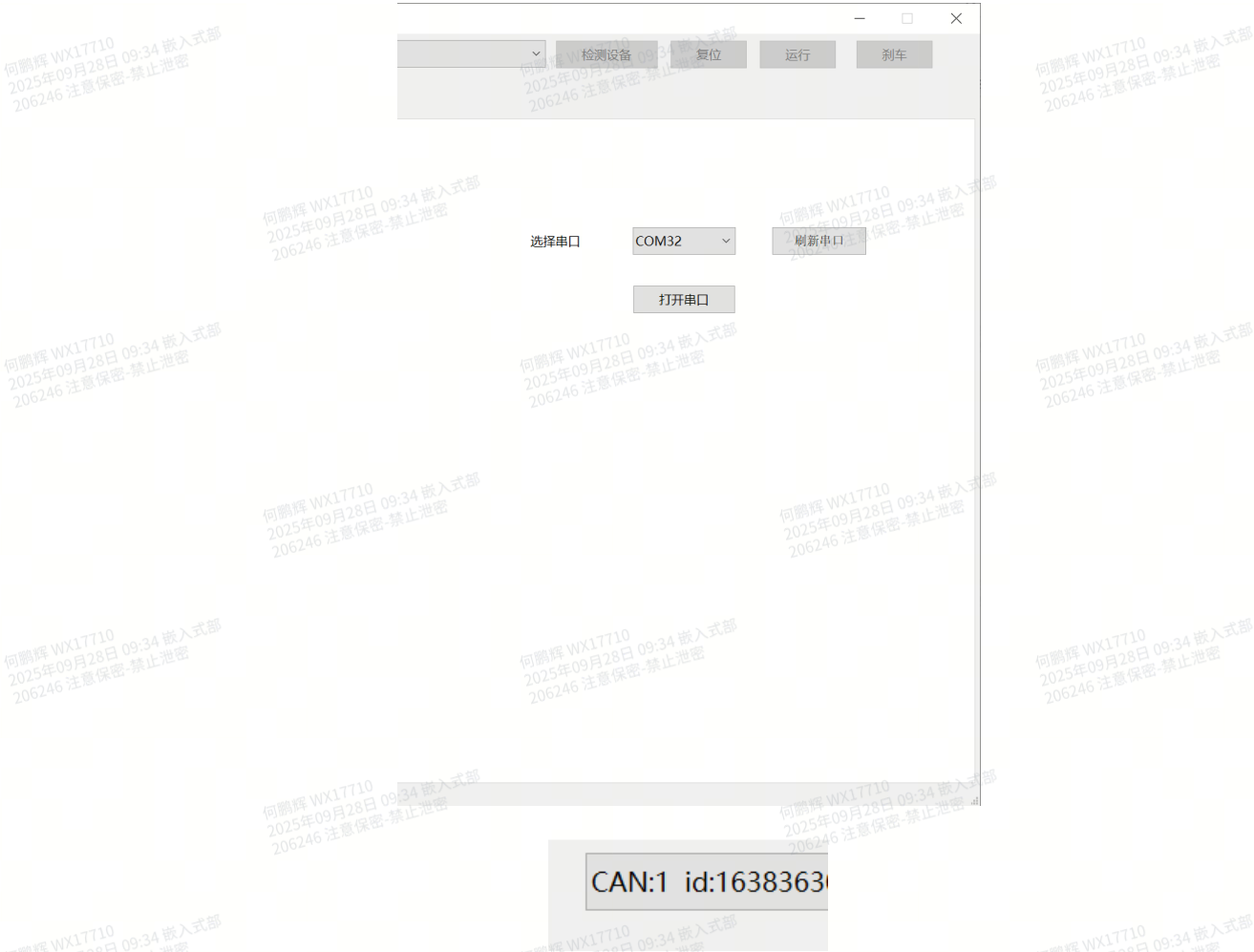
E. 示波器

- 设置
- 启动
- 光标显示坐标

电机设置

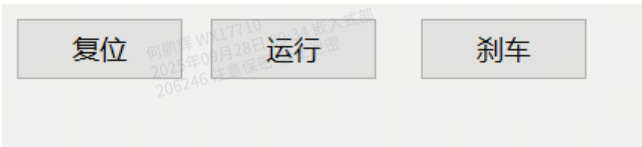
电机连接与运行模块

电机连接



连接can转USB工具（安装CH340驱动），点击刷新串口，并选择对应串口；然后点击打开串口，再点击检测设备即可检测到对应电机。

电机运行



在成功连接电机后，点击复位：直接进入复位模式。

点击运行：运行已经选择的电机模式。

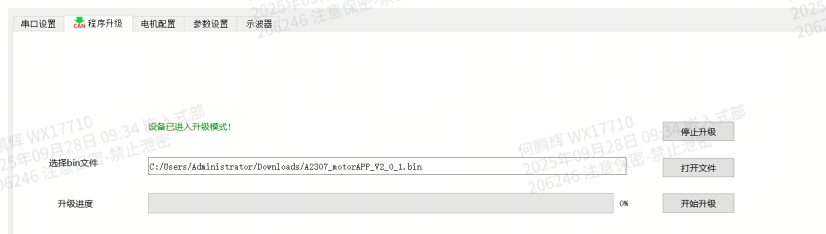
点击刹车：直接进入刹车模式。

电机升级模块

1. 点击打开文件，并选择对应的OTA文件。



2.点击“启动升级”，等待擦除原有版本，等待进入升级模式，即“开始升级”按钮启用。



3.点击“开始升级”，等待升级进度条到达100%，表示升级完成。



当绿色进度条升一半卡住，可点击停止升级，或重新上电重新进入升级流程，电机内部程序在升级失败后不会丢失，再次升级前请检查通信环境是否良好。

电机参数界面

串口设置

程序升级

电机配置

参数设置

示波器

更新参数表成功!

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X0000	Name	String	读/写			yyyyyyyyyyyyyyyy
0X0001	BarCode	String	读/写			yyyyyyyyyyyyyyyy
0X1000	BootCodeVersion	String	只读			0.1.8
0X1001	BootBuildDate	String	只读			Jan 4 2024
0X1002	BootBuildTime	String	只读			16:57:13
0X1003	AppCodeVersion	String	只读			2.0.1
0X1004	AppGitVersion	String	只读			7b844b0fM
0X1005	AppBuildDate	String	只读			Aug 29 2025
0X1006	AppBuildTime	String	只读			14:00:39
0X1007	AppCodeName	String	只读			EAME4P2_4Hall
0X2000	echoPara1	uint16	配置	178	5	109
0X2001	echoPara2	uint16	配置	178	5	5
0X2002	echoPara3	uint16	配置	178	5	5
0X2003	echoPara4	uint16	配置	178	5	5
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	M_OFFSET	float	设定	7	-7	1.860719
0X2006	I_BW	float	读/写	2000	100	500.000000
0X2007	I_MAX	float	读/写	60	0	40.000000
0X2008	I_FW_MAX	float	读/写	33	0	0.000000
0X2009	HallPolar	uint8	读/写	1	0	1
0X200a	RES_U8	uint8	设定	1	0	0
0X200b	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127
0X200c	CAN_MASTER	uint8	设定	127	0	0
0X200d	CAN_TIMEOUT	uint32	读/写	100000	0	0

参数表刷新

读参数

写参数

txt参数导入

恢复出厂

导出

成功连接电机后，

1. 点击参数表刷新，上方会显示更新参数表成功，说明成功读取到电机相关参数（注：参数表需要在电机处于待机状态下进行配置，如果电机处于运行状态则无法进行参数表刷新），界面会显示电机的

相关参数，蓝色的参数为电机内部的存储参数，参数属性为读写的可以在相应参数后面的当前值栏进行修改。

选择设备

CAN:3 id:1633030802305839

检测设备

复位

运行

刹车

串口设置

CAN

程序升级

电机配置

参数设置

示波器

更新参数表成功!

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X1002	BootBuildTime	String	只读			16:57:13
0X1003	AppCodeVersion	String	只读			n.1.1
0X1004	AppGitVersion	String	只读			6678f274M
0X1005	AppBuildDate	String	只读			Sep 2 2025
0X1006	AppBuildTime	String	只读			10:36:26
0X1007	AppCodeName	String	只读			EAME4P2_4Hall
0X2000	echoPara1	uint16	配置	181	5	74
0X2001	echoPara2	uint16	配置	181	5	75
0X2002	echoPara3	uint16	配置	181	5	5
0X2003	echoPara4	uint16	配置	181	5	5
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	M_OFFSET	float	设定	7	-7	1.860719
0X2006	I_BW	float	读/写	2000	100	500.000000
0X2007	I_MAX	float	读/写	60	0	40.000000
0X2008	I_FW_MAX	float	读/写	33	0	0.000000
0X2009	HallPolar	uint8	读/写	1	0	1
0X200a	RES_U8	uint8	设定	1	0	0
0X200b	CAN_ID	uint8	设定	127	0	3
0X200c	CAN_MASTER	uint8	设定	127	0	0
0X200d	CAN_TIMEOUT	uint32	读/写	100000	0	0
0X200e	hall_zeroVal	uint16	设定	768	0	0
0X200f	motorOverTemp	int16	读/写	1500	0	1000
0X2010	overTempTime	uint32	读/写	1000000	1000	20000
0X2011	GearRatio	float	读/写	64	1	9.000000
0X2012	Tq_calIE	uint8	读/写	1	0	1
0X2013	Tq_calIP2	float	读/写	4.0	0.0	1.900000

参数表刷新

读参数

写参数

恢复出厂

导出

检测到设备,mcuid:0X1633030802305839 canid:3

2. 点击读参数可以将电机中的参数上传到调试器中，电机浅蓝色参数为观测参数，为采集得到的参数，可进行实时观测。

成功读取所有参数!

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X0000	Name	String	读/写			Boot1CodeVersion
0X0001	BarCode	String	读/写			Boot1CodeVersion
0X1000	BootCodeVersion	String	只读			Boot1CodeVersion
0X1001	BootBuildDate	String	只读			Boot2BuildDate
0X1002	BootBuildTime	String	只读			Boot3BuildTime
0X1003	AppCodeVersion	String	只读			App4CodeVersion
0X1004	AppGitVersion	String	只读			8.1.9
0X1005	AppBuildDate	String	只读			App6BuildDate
0X1006	AppBuildTime	String	只读			App7BuildTime
0X1007	AppCodeName	String	只读			App8CodeName
0X2000	echoPara1	uint16	配置	246	5	179
0X2001	echoPara2	uint16	配置	246	5	213
0X2002	echoPara3	uint16	配置	246	5	203
0X2003	echoPara4	uint16	配置	246	5	210
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127
0X2006	ErrorClear	uint8	读/写	2	0	0
0X2007	ErrorSkip	uint8	读/写	20	0	0
0X2008	IMAX	float	读/写	3000	10	13.000000
0X2009	VMAX	float	读/写	4000	10	350.000000
0X200a	torque_step	float	读/写	20	0	5.000000
0X200b	torque_time	float	读/写	20	0	3.000000
0X200c	bw_test_t.mode	uint8	读/写	4	0	0

参数表刷新

读参数

写参数

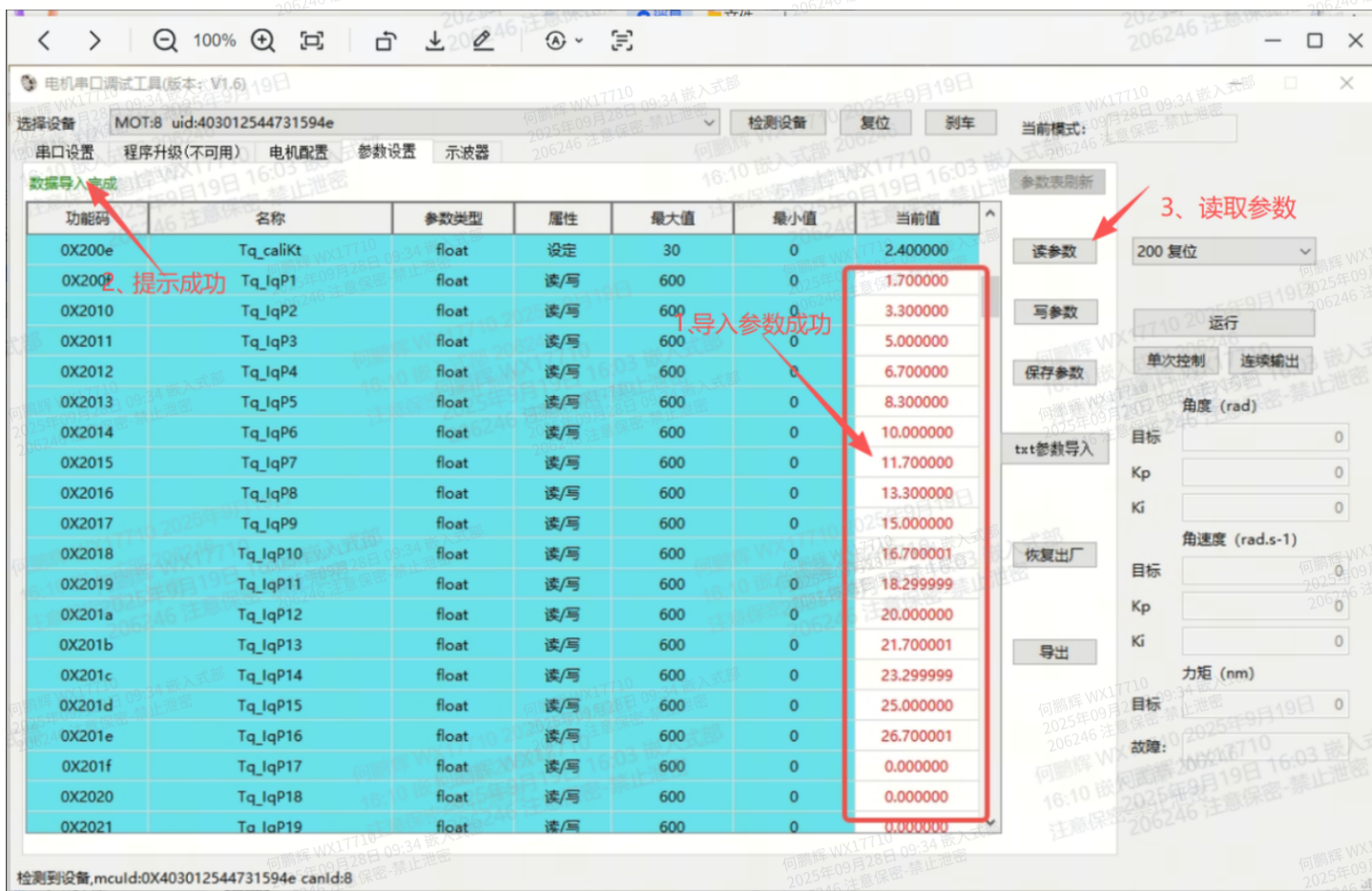
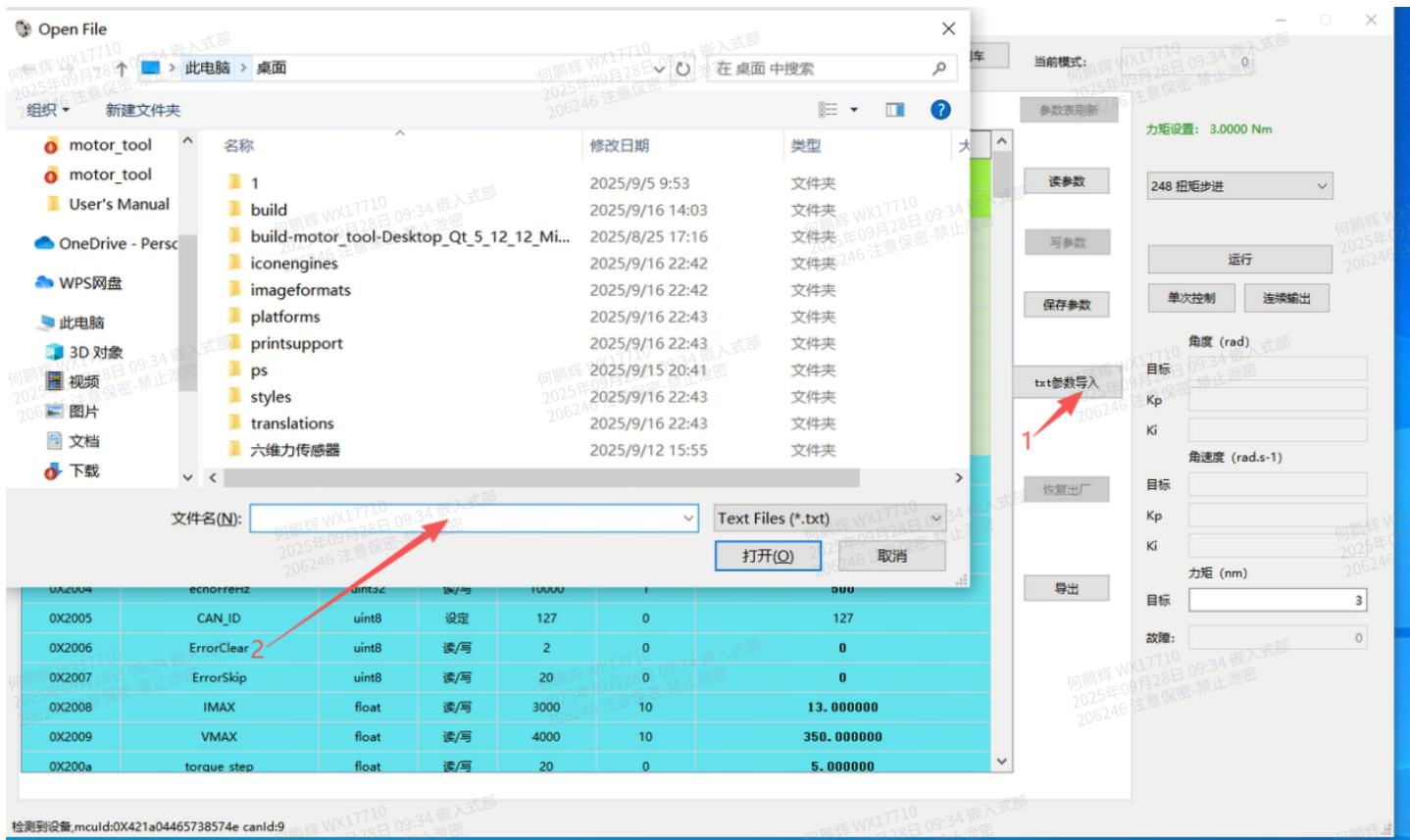
保存参数

txt参数导入

恢复出厂

导出

3. 点击写参数可以将调试器中参数下载到电机中。
4. 点击恢复出厂，最新的固件下电机恢复默认值参数。
5. 点击导出，会将电机现有参数表内参数以Excel导出到电脑本地,需要等待提示文件导出完成即导出才会导出成功。
6. 点击txt参数导入,选择正确格式的TXT文件导入，再点击读取参数提示导入成功。



导入失败

电机串口调试工具(版本: V1.6)

选择设备

MOT:8 uid:403012544731594e

检测设备

复位

刹车

当前模式:

串口设置

程序升级(不可用)

电机配置

参数设置

示波器

文件中的Tq_lqP扇区数据的数量不对

参数表刷新

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X2001	echoPara2	uint16	配置	254	5	5
0X2002	echoPara3	uint16	配置	254	5	5
0X2003	echoPara4	uint16	配置	254	5	5
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127
0X2006	ErrorClear	uint8	读/写	2	0	0
0X2007	ErrorSkip	uint8	读/写	20	0	0
0X2008	IMAX	float	读/写	3000	10	30.000000
0X2009	VMAX	float	读/写	4000	10	350.000000
0X200a	torque_step	float	读/写	20	0	5.000000
0X200b	torque_time	float	读/写	20	0	3.000000
0X200c	bw_test.t.mode	uint8	读/写	3	0	0
0X200d	Tq_calEn	uint8	读/写	1	0	0
0X200e	Tq_calKt	float	设定	30	0	2.400000
0X200f	Tq_lqP1	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2010	Tq_lqP2	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2011	Tq_lqP3	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2012	Tq_lqP4	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2013	Tq_lqP5	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2014	Tq_lqP6	float	读/写	600	0	-0.100000

读参数

写参数

保存参数

txt参数导入

恢复出厂

导出

200 复位

运行

单次控制

连续输出

角度 (rad)

目标

0

Kp

0

Ki

0

角速度 (rad.s-1)

目标

0

Kp

0

Ki

0

力矩 (nm)

目标

0

故障:

检测到设备,mcuid:0X403012544731594e canId:8

注：电机的转矩限制、保护温度、过温时间请勿随意更改。因违规操作本产品导致对人体造成伤害，或对关节造成不可逆的损伤，我司将不承担一切法律责任。

参数表参数说明

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值	备注（作用说明）
0X0000	Name	String	读/写			Boot1CodeVersion	
0X0001	BarCode	String	读/写			Boot1CodeVersion	
0X1000	BootCodeVersion	String	只读			Boot1CodeVersion	
0X1001	BootBuildDate	String	只读			Boot2BuildDate	
0X1002	BootBuildTime	String	只读			Boot3BuildTime	
0X1003	AppCodeVersion	String	只读			App4CodeVersion	
0X1004	AppGitVersion	String	只读			8.1.9	app软件版本号
0X1005	AppBuildDate	String	只读			App6BuildDate	
0X1006	AppBuildTime	String	只读			App7BuildTime	
0X1007	AppCodeName	String	只读			App8CodeName	
0X2000	echoPara1	uint16	配置	246	5	179	
0X2001	echoPara2	uint16	配置	246	5	213	
0X2002	echoPara3	uint16	配置	246	5	203	
0X2003	echoPara4	uint16	配置	246	5	210	
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500	
0X2005	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127	

0X2006	ErrorClear	uint8	读/写	2	0	0	错误清除
0X2007	ErrorSkip	uint8	读/写	20	0	0	
0X2008	IMAX	float	读/写	3000	10	13	最大电流
0X2009	VMAX	float	读/写	4000	10	350	最大速度
0X200c	bw_test_t.mode	uint8	读/写	4	0	0	
0X200d	bw_test_t.start	float	读/写	200	10	100	
0X200e	bw_test_t.step	float	读/写	200	10	100	
0X200f	bw_test_t.end	float	读/写	4000	400	4000	
0X2010	bw_test_t.amp	float	读/写	150	0	5	
0X2098	OpenLoop inc	float	读/写	10	0	0.001	
0X2099	OpenLoop vq	float	读/写	10	0	1.1	
0X209a	Pos_Negative	int16	读/写	10000	-10000	-1	正限位
0X209b	Pos_Postive	int16	读/写	10000	-10000	-1	负限位
0X209c	Pos_LimitSave	uint8	读/写	1	0	255	限位使能
0X209d	CurLoopBandwith	uint16	读/写	100	0	1	带宽等级
0X209e	NTC_enable	uint8	读/写	1	0	1	温度使能
0X209f	OTA_APP_Clear	uint16	读/写	1	0	0	
0X20a0	zero_pos_offset	float	读/写	3	-3	0	零点偏置
0X3000	motor_id	uint8	只读			9	电机ID
0X3001	drv_ctrl	uint16	只读			32	
0X3002	limit180	uint8	只读			48	
0X3003	limit240	uint8	只读			10	
0X3004	id_fault_record	float	只读			0	
0X3005	iq_fault_record	float	只读			0	
0X3006	freq_res	float	只读			0	
0X3007	torque_cmd	float	只读			0	
0X3008	HS_int_single	uint32	只读			162963	高编单圈INT值
0X3009	HS_fl_single	float	只读			0.976499	高编单圈float值
0X300a	HS_fl_multi	float	只读			0.976469	高编多圈值
0X300b	HS_vel	float	只读			0	高编角速度
0X300c	LS_int_single	uint32	只读			353161	低编多圈INT值
0X300d	LS_fl_single	float	只读			2.050837	低编单圈float值
0X300e	LS_fl_multi	float	只读			2.050848	低编多圈值
0X300f	mechPos	float	只读			-2.701742	输出轴机械角度
0X3010	mechVel	float	只读			-0.00012	输出轴机械角速度
0X3011	VBUS	float	只读			48.250935	母线电压
0X3012	adcval[1]	uint16	只读			32744	电流采样值1

0X3013	adcval[2]	uint16	只读		32700	电流采样值2
0X3014	iq_refflt	float	只读		0	滤波后期望Iq值
0X3015	gSTR_iq	float	只读		0.003613	
0X3016	gSTR_id	float	只读		0.025482	
0X3017	gSTR_uq_kp	float	只读		-0.015126	
0X3018	gSTR_uq_int	float	只读		-27.727942	
0X3019	pos_ref	float	只读		0	期望位置
0X301a	velocity_ref	float	只读		0	期望速度
0X301b	HS_fl_multi_mech	float	只读		-270.174194	高编输出位置
0X301c	LS_fl_single_mec	float	只读		-2.703917	低编单圈输出位置
0X301d	LS_fl_multi_mech	float	只读		-2.703869	低编多圈输出位置
0X301e	LS2FS_fl_single_	float	只读		-270.385681	
0X301f	HS_pos_zero	float	只读		0.97373	高编零点位置
0X3020	LS_pos_zero	float	只读		4.754729	低编零点位置
0X3021	focexetime	float	只读		40000	FOC调度时间
0X3022	dte_u	float	只读		0.031943	U相占空比
0X3023	dte_v	float	只读		0.195733	V相占空比
0X3024	dte_w	float	只读		0.9	W相占空比
0X3025	FFT.Amp	float	只读		0.002464	
0X3026	test1	uint16	只读		30806	
0X3027	test2	uint16	只读		20	
0X3028	cmdld	float	只读		0	期望Id
0X3029	cmdlq	float	只读		0	期望Iq
0X302a	cmdKp	float	只读		0	位置环增益
0X302b	cmdKd	float	只读		0	速度环增益
0X302c	cmdTorque	float	只读		0	期望力矩
0X302d	cmdPos	float	只读		0	期望位置
0X302e	cmdVel	float	只读		0	期望速度
0X302f	ia	float	只读		0.038673	U线电流，A
0X3030	ib	float	只读		-0.017513	V线电流，A
0X3031	ic	float	只读		-0.017132	W线电流，A
0X3032	iq	float	只读		-0.023601	iq反馈值，A
0X3033	id	float	只读		0.020776	id反馈值，A
0X3034	OTA_APP_ClearFin	uint16	只读		0	
0X3035	FLASH_Save_finis	uint8	只读		0	
0X3036	E2PROM_Save_fini	uint8	只读		0	
0X3037	HS_LS_Cali_OK	uint16	只读		255	
0X3038	LS_AutoCali_OK	uint16	只读		255	

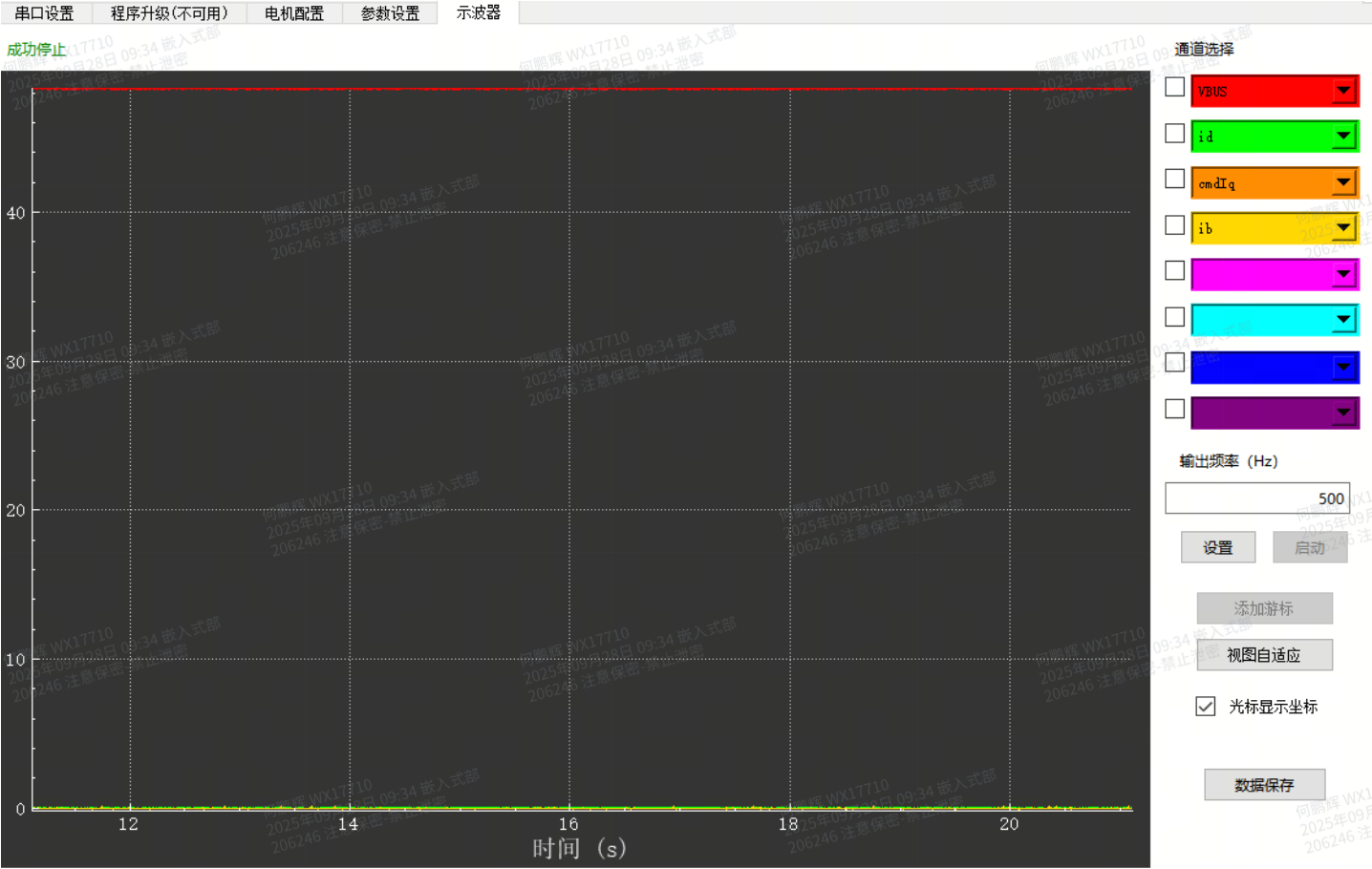
0X3039	OTA_APP_ClearFin	uint16	只读		0	
0X303a	Reg_0x110	uint16	只读		21767	
0X303b	Reg_0x134	uint16	只读		1	
0X303c	EtherCAT_Run	uint16	只读		100	
0X303d	PHY0_Reg_0x00	uint16	只读		4096	phy芯片寄存器状态
0X303e	PHY0_Reg_0x01	uint16	只读		30793	
0X303f	PHY0_Reg_0x04	uint16	只读		385	
0X3040	PHY0_Reg_0x05	uint16	只读		0	
0X3041	PHY1_Reg_0x00	uint16	只读		4096	
0X3042	PHY1_Reg_0x01	uint16	只读		30793	
0X3043	PHY1_Reg_0x04	uint16	只读		385	
0X3044	PHY1_Reg_0x05	uint16	只读		0	
0X3045	BISS_CRC_ERR1	uint8	只读		0	
0X3046	BISS_CRC_ERR2	uint8	只读		0	
0X3047	ETG_Enable_Flag	uint8	只读		0	
0X3048	ETG_cnt	uint16	只读		0	
0X3049	MOTORtempture	float	只读		37.724323	电机温度
0X304a	MOSTempture	float	只读		45.87709	MOS温度
0X304b	dreame_state	uint8	只读		200	控制状态
0X304c	current_state	uint16	只读		51400	
0X304d	PhaseOrder	uint8	只读		1	相序
0X304e	E_OFFSET	float	只读		2.903305	电角度偏移量
0X304f	drv8353_fault	uint16	只读		0	驱动器错误寄存器1
0X3050	drv8353_vgs	uint16	只读		0	驱动器错误寄存器2
0X3051	warn_faultStatus	uint16	只读		0	电机错误

示波器

该界面支持观看观察实时数据所生成的图谱，可观测的数据包括电机Id/Iq电流、温度、输出端实时转速、转子（编码器）位置、输出端位置等。

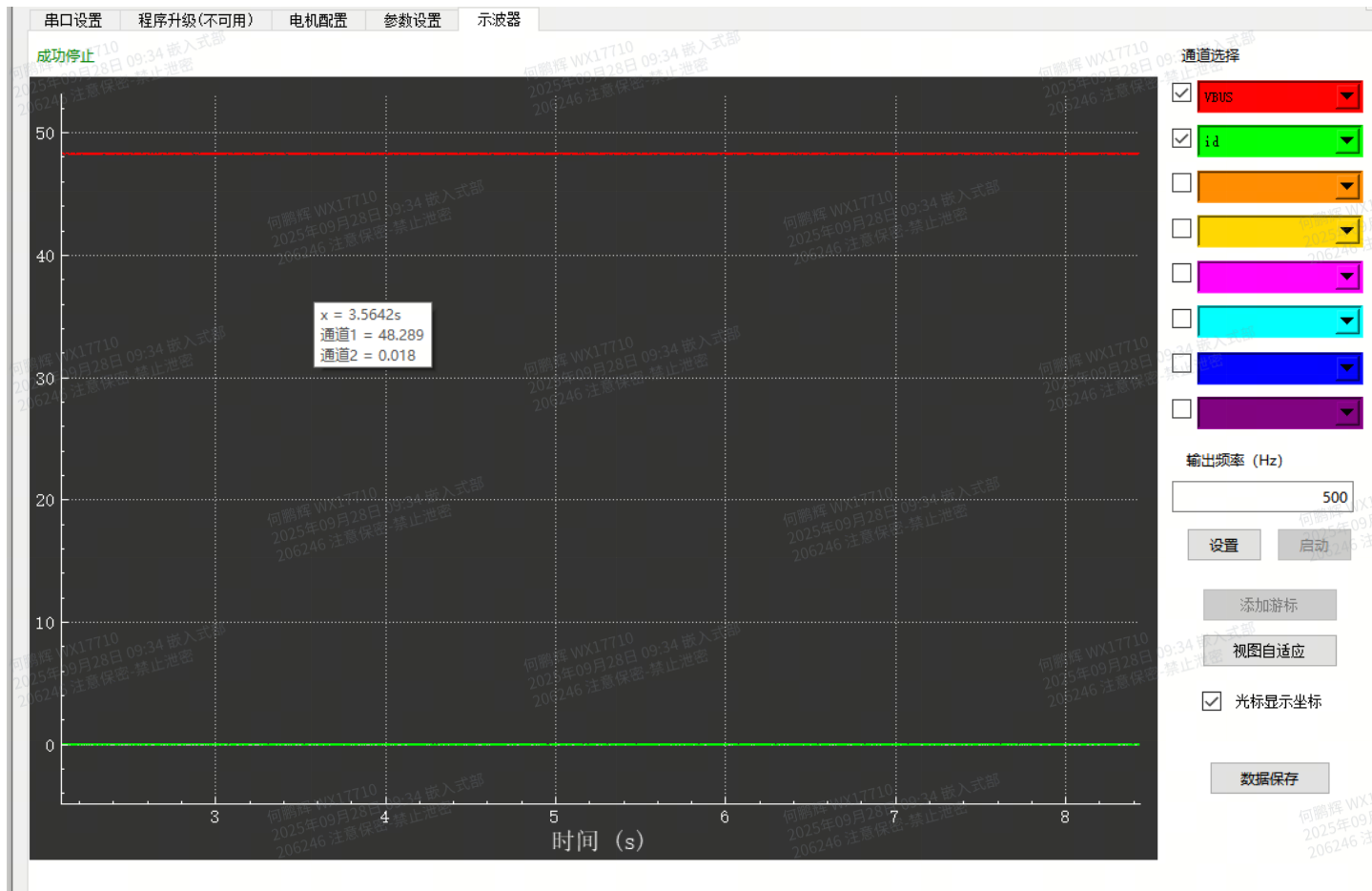
参数表刷新后，在示波器模块信道内选定合适的参数（参数含义可参考参数表），设置输出频率后点击启动即可观测数据图谱，停止即可停止 观测图谱。

该界面支持观看观察实时数据所生成的图谱，可观测的数据包括电机Id/Iq电流、温度、输出端实时转速、转子（编码器）位置、输出端位置 等。 参数表刷新后，在示波器模块信道内选定合适的参数（参数含义可参考参数表），设置输出频率后点击启动即可观测数据图谱，停止即可停止，观测图谱，查看当前已设置通道的值显示跟随鼠标移动定位（注意定位时勾选光标显示坐标）。

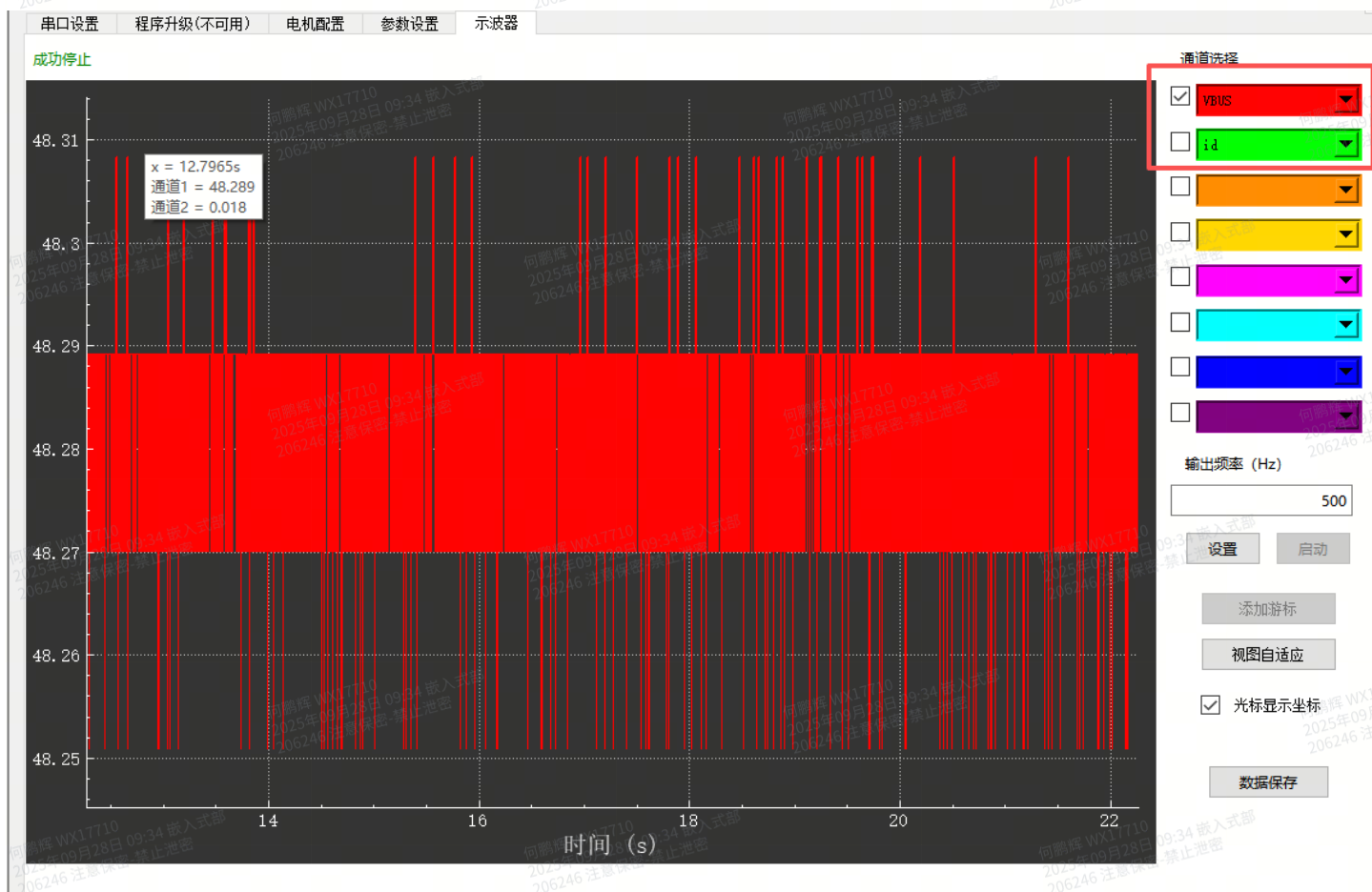


复选框的勾选决定显示哪一个通道的波形，下拉框用于输入或选择设置通道数据（波形启动时不能设置通道数据），在复选框全部不勾选时，波形显示根据通道选择输入框已输入的通道显示，当有多个复选框勾选时，多个通道的波形同时显示，勾选单条通道时可清晰显示单条通道的波形。由于各通道值设置不同所以波形显示数据范围不同，因此当勾选多条通道时，波形显示Y轴范围，根据最大数据范围的通道决定。

1、设置两通道，并且全勾选波形显示



2、设置两通道单勾选波形显示



注意：由于通信带宽的限制，在设置输出频率时，要注意范围，通道越少可设置的范围就越大，通道越多可设置的范围就越小，波形如果卡住或者不显示，请重新设置小范围频率，具体设置大小视情况而定。当八通道时都选择输出时，可设置的频率仅有100~160HZ，单通道最大范围为2600HZ。

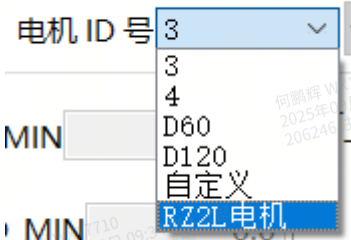
电机配置界面

设置CAN_ID

在系统化的配置中，电机不只一个可能有多个会在检测设备时同时会被检测到，此时不同电机需要通过ID的不同加以区分。检测到设备后，可以通过输入ID号（范围为0~127），点击设置CAN_ID，信息输出框中输出设置ID成功信息，之后检测设备处也会相对应修改为所设置的CAN_ID(设置的ID号是输入Id-1)，单个电机控制中这步骤可忽略一般id号默认。



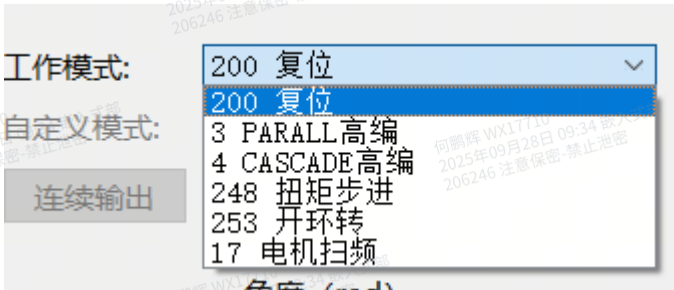
电机ID号



电机ID号默认选择RZ2L电机，只有设置RZ 2 L电机工作模式才会出现，进而开始选择需要控制的电机的工作模式。



工作模式介绍：



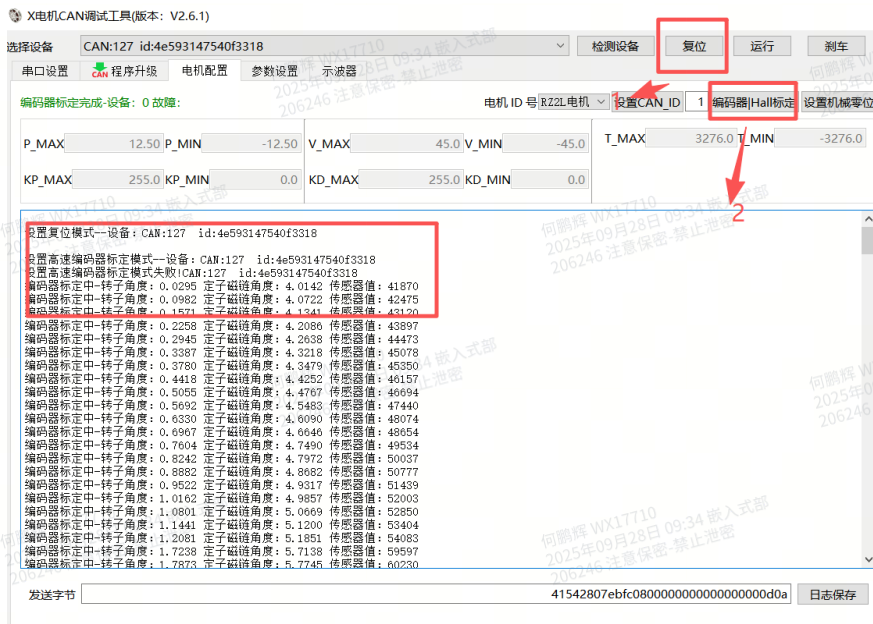
模式	说明
200 复位	设置电机复位
3 PARALL高编	设置电机高编并联闭环
4 CASCADE高编	设置CASCADE高编串联
17 扫频	设置电机环路扫频
248 扭矩步进	设置电机扭矩校准时间模式
253 开环转	设置电机开环转模式
...	

编码器Hall标定（设置电角度标定）

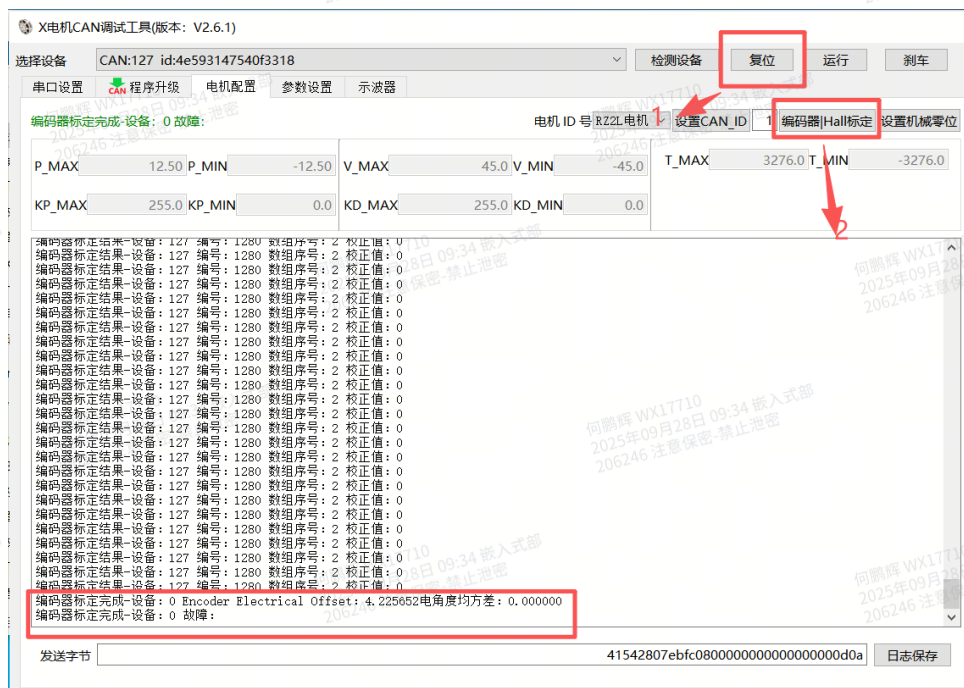
注：设置编码器Hall标定后进行读参数操作时先要关闭示波器否则读取参数失败。

编码器Hall标定之前先点击复位，在复位模式下开始标定。点击编码器Hall标定，开始进行标定，数据框中开始数据刷新，等待数据刷新完成（大概30~60s），提示Hall标定完成，即标定成功。

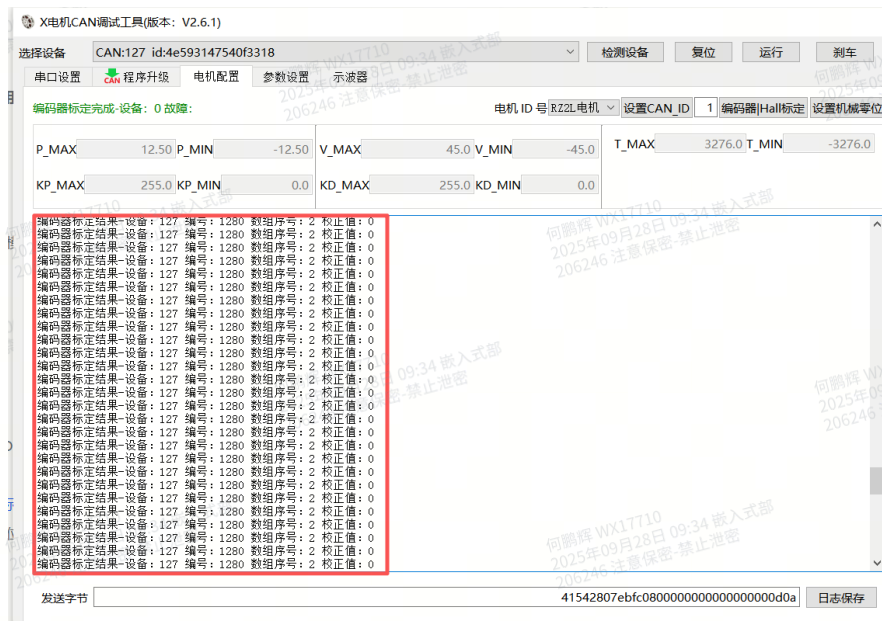
①开始标定：



②标定结束



③查看标定结果



在数据输出文本框中查看编码器标定结果，校正值得在-20~20以内表示电机校正结果正确无异常，如果超出范围则表示结果异常需要排查问题（如何解决问题示具体情况而定）。

设置机械零位（输出当前位置机械角度零点）

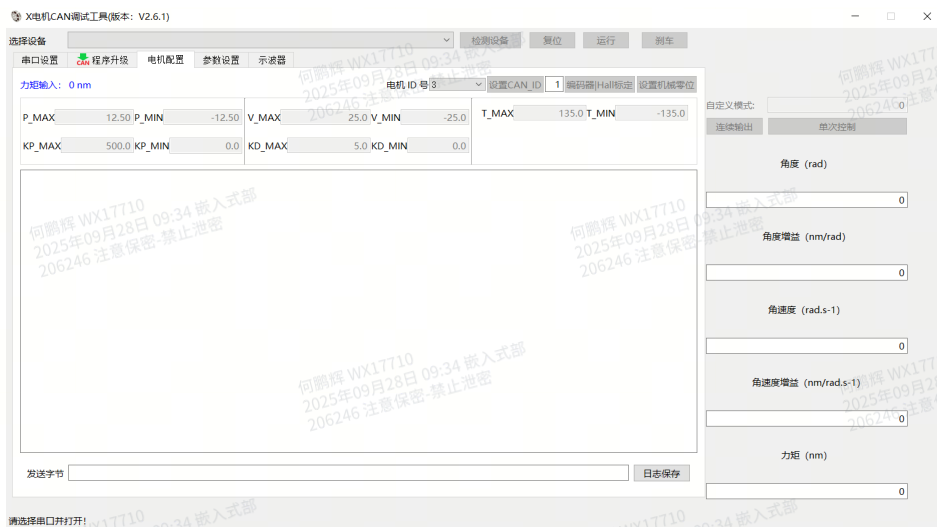
注：设置机械零位后进行读参数操作时先要关闭示波器，否则读取参数会失败。

①设置机械零位第一步进行复位，点击设置机械零位，开始设置机械零位等待几秒钟数据输出位置机械零位设置结束，设置机械零位成功。



查看设置机械零位后的结果，位置、速度、力矩的值，结果接近于零表示没问题，标定成功。如果不是需示具体情况而定。

控制电机



点击运行

选择单次控制或连续输出。

点击运行后，当前模式框中会显示电机设置在何种模式下的前缀数字。

角度：控制电机的位置环，输入的角度值为目标位置值、角度增益为位置补偿值。

角速度：控制电机的速度环，输入的角速度为目标速度值。角速度增益为速度补偿值。

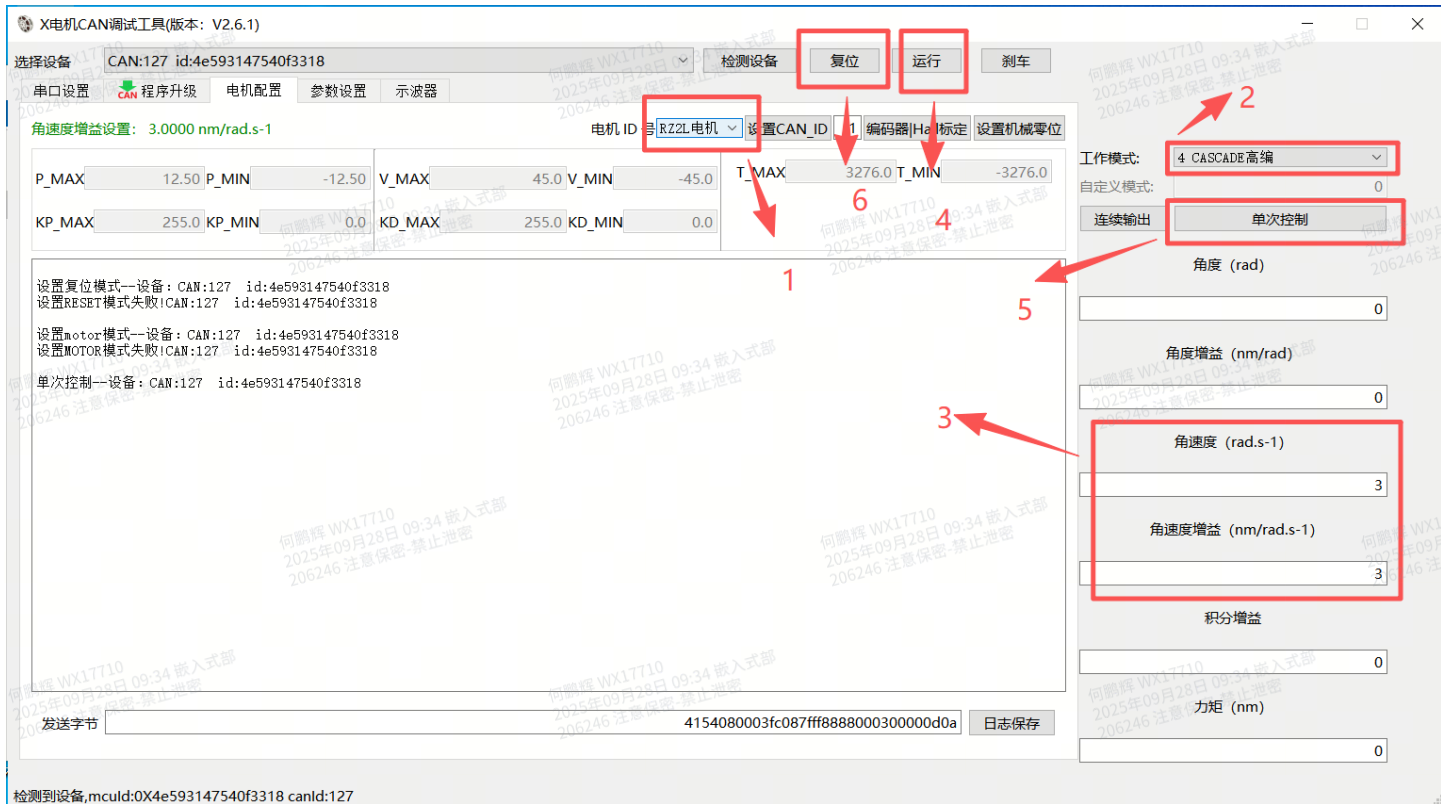
力矩：控制电机的电流环，目标是目标力矩。积分增益为电流补偿值。

点击单次控制表示位置速度或位置到达目标位置或速度时就会停止。连续输出是对单次控制的循环，相当于不断在给电机进行单次设置。

操作方式：先设置电机控制下的角度，角速度，角度增益，角速度增益，力矩的值（例如高编模式）点击运行，进行角度参数写入，然后采用单次控制。选择电机模式后，电机运行数据输出框中都会有对应的提示（设置模式成功、单次控制），此时会输出电机id,位置，速度，力矩，模式，故障的值。

注意进行角度，角速度，力矩控制时不能同时设置并运行控制。

①角度单次控制。



单次角度控制完成，重新输入其它不同角度值，然后重复上述单次控制操作步骤即可再次进行单次控制。

连续输出不停止的话，会一直输出，需要停止连续输出，只需要点击复位即可停止。

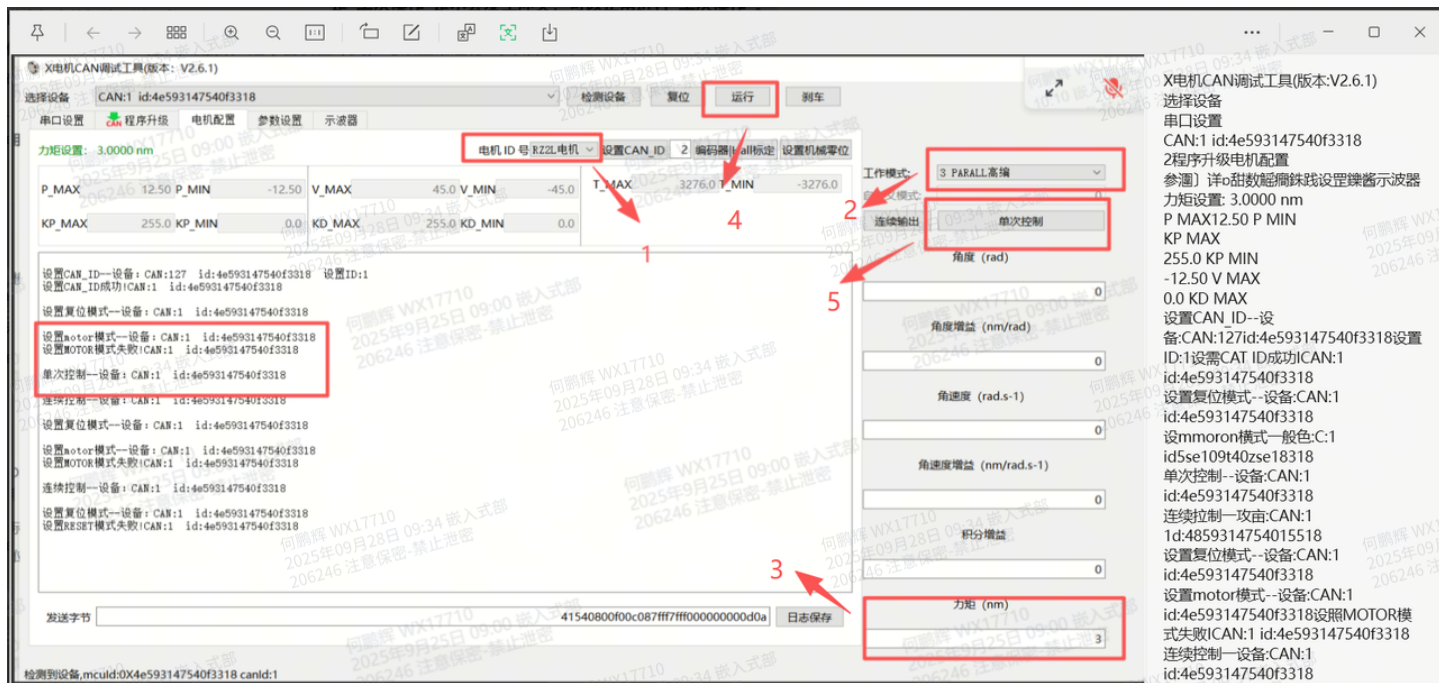
②角速度单次控制

角速度控制（操作同角度控制，停止电机需要复位操作或者刹车操作）

注意：进行“连续输出”操作时请先关闭波形，进行连续输出控制前，波形已经启动，连“续输出”置会与示波器发生冲突无法控制，设置连续输出后启动波形会中断连续输出操作，此时输出波形为单“连续输出”操作之前的形，但是“单次操作”是不会发生冲突，可以正常进行“单次操作”。

③力矩单次控制

设置力矩值，点击运行，点击单次控制，电机的电流环开始转动，点击刹车或复位电机运动停止。



电机故障说明

功能码0x303a为故障码，具体详见下述通信类型21。

功能码0x303c为驱动芯片故障码1，具体故障如下：

Bit	Field	Type	Default	Description
10	FAULT	R	0b	Logic OR of FAULT status registers. Mirrors nFAULT pin.
9	VDS_OCP	R	0b	Indicates VDS monitor overcurrent fault condition
8	GDF	R	0b	Indicates gate drive fault condition
7	UVLO	R	0b	Indicates undervoltage lockout fault condition
6	OTSD	R	0b	Indicates overtemperature shutdown
5	VDS_HA	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the A high-side MOSFET
4	VDS_LA	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the A low-side MOSFET
3	VDS_HB	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the B high-side MOSFET
2	VDS_LB	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the B low-side MOSFET
1	VDS_HC	R	0b	

				Indicates VDS overcurrent fault on the C high-side MOSFET
0	VDS_HC	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the C low-side MOSFET

功能码0x303c为驱动芯片故障码2，具体故障如下：

Bit	Field	Type	Default	Description
10	SA_OC	R	0b	Indicates overcurrent on phase A sense amplifier
9	SB_OC	R	0b	Indicates overcurrent on phase B sense amplifier
8	SC_OC	R	0b	Indicates overcurrent on phase C sense amplifier
7	OTW	R	0b	Indicates overtemperature warning
6	CPUV	R	0b	Indicates charge pump undervoltage fault condition
5	VGS_HA	R	0b	Indicates gate drive fault on the A high-side MOSFET
4	VGS_LA	R	0b	Indicates gate drive fault on the A low-side MOSFET
3	VGS_HB	R	0b	Indicates gate drive fault on the B high-side MOSFET
2	VGS_LB	R	0b	Indicates gate drive fault on the B low-side MOSFET
1	VGS_HC	R	0b	Indicates gate drive fault on the C high-side MOSFET
0	VGS_LC	R	0b	Indicates gate drive fault on the C low-side MOSFET